

Bài tập ôn tập

Bài 1: Viết chương trình sắp xếp mảng có dữ liệu bao gồm các giá trị 0,1,2. Sau đó, xác định độ phức tạp của thuật toán của chương trình.

Input:

{2,2,1,2,0,0,1,1,1, 0, 0, 1, 2, 1};

Output:

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Bài 2: Viết chương trình tạo ra 3 mảng giống nhau array1, array2 và array3. Mỗi mảng có 5000 phần tử. Chương trình thực hiện sắp xếp mảng array1 bằng thuật toán quick sort, sắp xếp mảng array2 bằng thuật toán insertion sort, sắp xếp mảng array3 với thuật toán merge sort. Sau đó hiển thị ra số lần so sánh (comparison) và số lần gán (assignment) của thuật toán quick sort và insertion sort, và số lần so sánh của thuật toán merge sort.